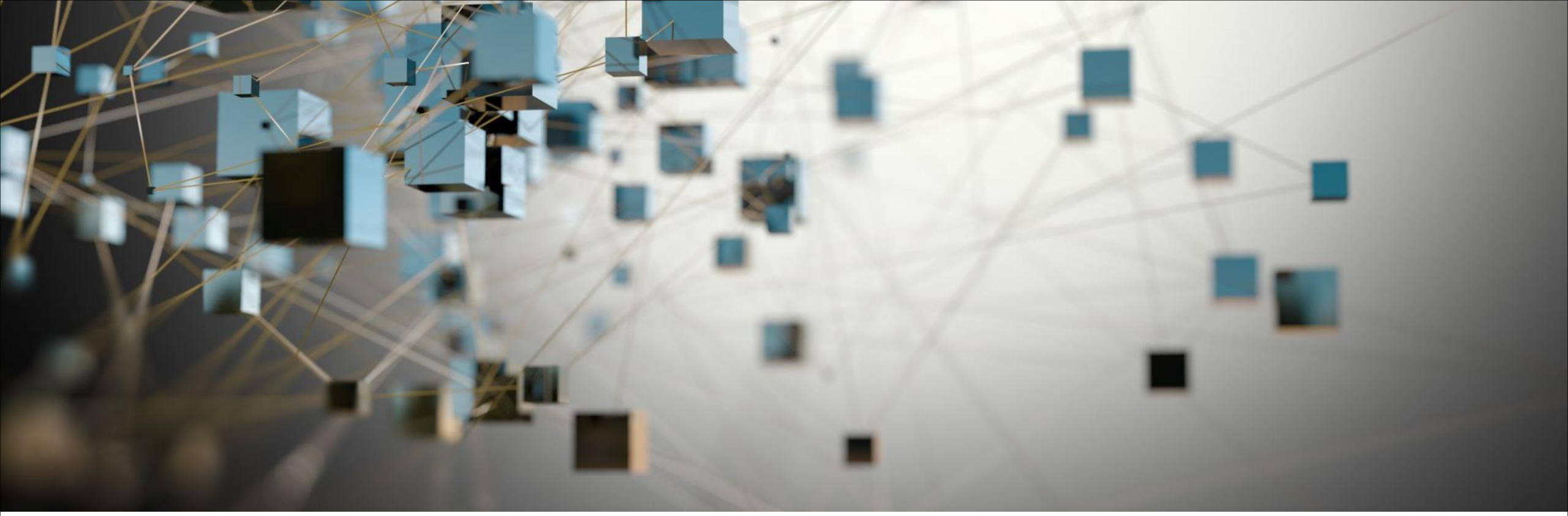


Lógica Computacional

AULA 1 – INTRODUÇÃO À LÓGICA

Prof. Daniel Souza

O que é a Lógica?

Parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral (dedução, indução, hipótese, inferência etc.) e das operações intelectuais que visam à determinação do que é verdadeiro ou não.

O que é a Lógica Computacional?

Com base na lógica filosófica, a lógica computacional é uma abstração da lógica matemática, onde é realizado provas automáticas de teoremas e procedimentos de inferência.

Alguns tipos de Lógica

Formal: Onde os argumentos são convertidos em afirmações chamadas proposições, cada uma delas convertida em um símbolo e integrada a um sistema de cálculo simbólico;

Não Formal (informal): Usada para análise de linguagem comum baseada em aspectos linguísticos e psicológicos da argumentação;

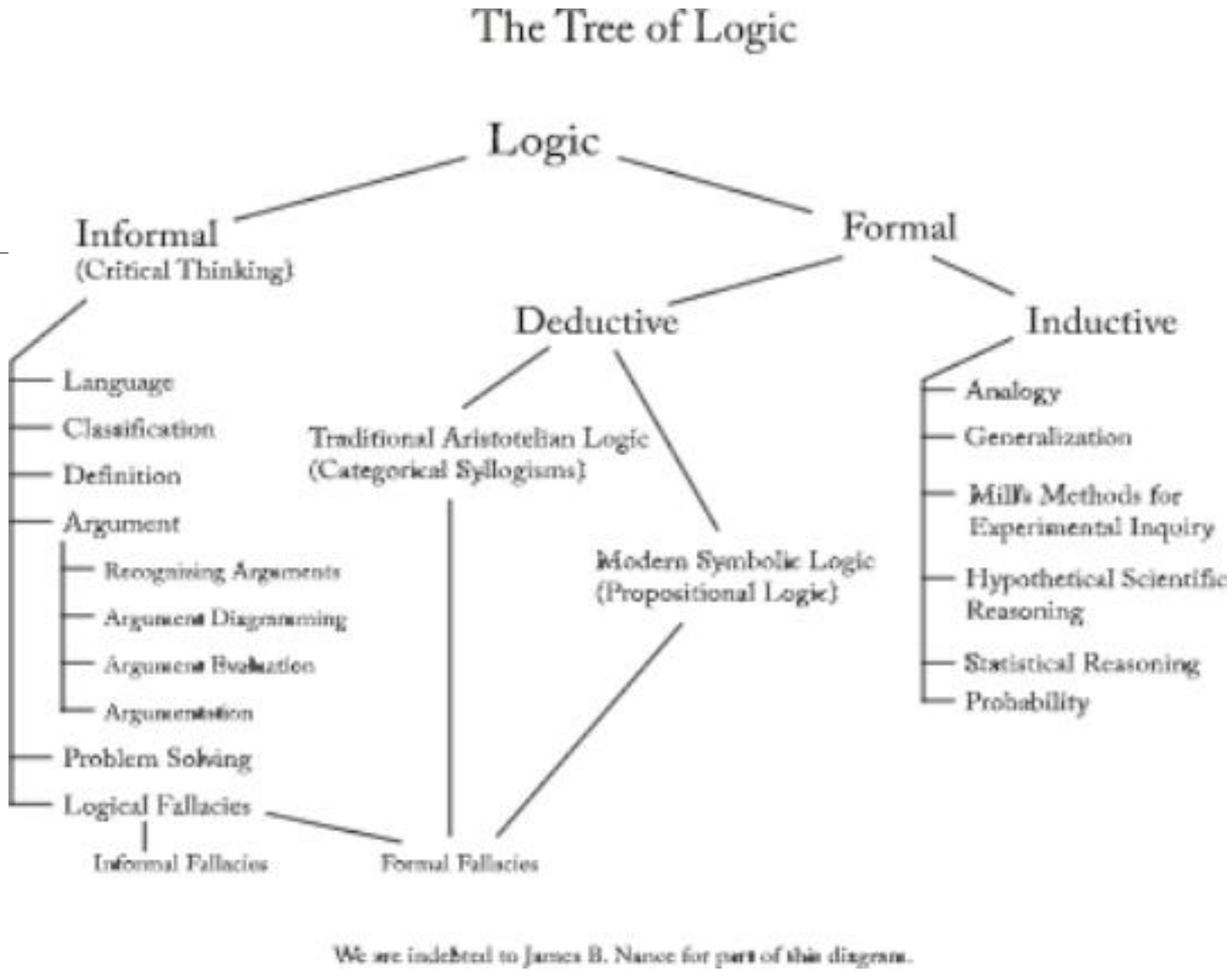
Bivalente: Onde cada afirmação obrigatoriamente é verdadeira ou falsa;

Lógica Difusa (fuzzy): Aceita diversos "graus de verdade", intermediários entre a verdade e a falsidade pura;

Paraconsistente: Onde afirmações contraditórias podem coexistir;

Epistêmica: Trata também das dificuldades e dos limites do conhecimento (certeza) sobre a verdade ou falsidade.

Árvore da Lógica



Lógica Formal

Fundações da Lógica
Silogismo lógico

Aristóteles foi um filósofo grego que desenvolveu a lógica formal, a partir da qual surgiram os argumentos lógicos que ainda são amplamente utilizados. Ele foi um dos primeiros a classificar os diferentes tipos de argumentos lógicos, como o argumento dedutivo e o argumento indutivo.

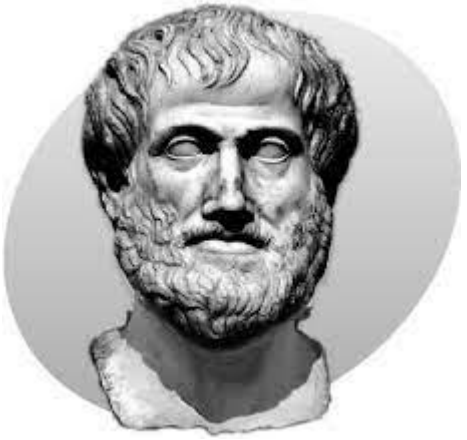
- O argumento dedutivo parte de premissas e chega a uma conclusão específica, enquanto
- O argumento indutivo parte de exemplos específicos e chega a uma conclusão geral.

Aristóteles também foi o primeiro a desenvolver o conceito de **silogismo**, que é um **argumento dedutivo** com duas premissas que levam a uma conclusão, por exemplo:

Premissa: Todas homem é mortal.

Premissa: Aristóteles é homem.

Conclusão: **Portanto**, Aristóteles é mortal.



Argumentos lógicos

Argumentos lógicos são uma parte importante do pensamento crítico e são usados para **avaliar** a **validade** e a **consistência** de uma afirmação. Eles geralmente consistem em premissas (afirmações que são consideradas verdadeiras) que levam a uma conclusão.

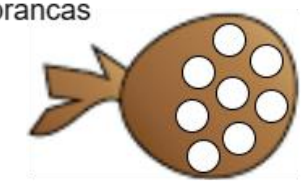
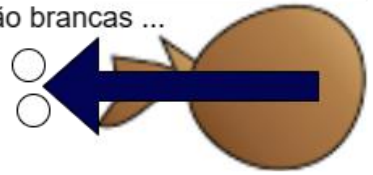
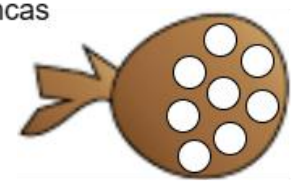
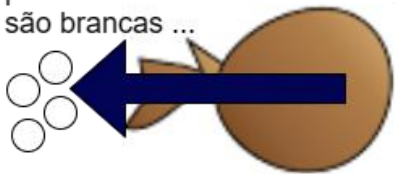
Argumentos dedutivos: partem de **premissas gerais** e chegam a uma **conclusão específica**. Por exemplo, "Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal."

Argumentos indutivos: partem de **exemplos específicos** e chegam a uma **conclusão geral**. Por exemplo, "Todos os cisnes que já vi são brancos. Logo, todos os cisnes são brancos".

Argumentos abdutivos: partem de **um conjunto de fatos (ou premissas)** e, ao invés de chegar a uma conclusão definitiva, propõem a **hipótese mais provável**. Por exemplo, "João saiu da festa com a camisa rasgada e está com um corte na cabeça. É possível que ele tenha se envolvido em uma briga".

Argumentos lógicos

TIPOS DE RACIOCÍNIO

	Dedução	Indução	Abdução
PREMISSA	Todas as bolas desse saco são brancas 	Caso estas bolas que que vieram deste saco são brancas ... 	Todas as bolas desse saco são brancas 
PREMISSA	Caso eu retire bolas desse saco	Mais estas em particular também são brancas ... 	Estas bolas encontradas são brancas
CONCLUSÃO	Então as bolas **serão** brancas **Conclusão é GARANTIDA como verdadeira**	Então todas as bolas deste saco **devem (provável)** ser brancas **Conclusão é PROVÁVEL de ser verdadeira**	Então **supõe-se** que elas vieram deste saco **Conclusão é a MELHOR APOSTA de ser verdadeira**

Entretanto, **nem todos** os argumentos são **válidos** ou **consistentes**

Argumentos **inválidos** ou **incosistentes** (**falácias**)

Argumentos inválidos ou incosistentes

Ao fazer um argumento, é importante que ele seja construído de forma lógica e consistente. Isso significa que os eventos ou premissas devem levar **necessariamente** à conclusão, sem deixar margem para dúvidas ou interpretações alternativas.

Um dos erros mais comuns na argumentação é a confusão entre **correlação** e **causalidade**.

Correlação e causalidade

Correlação é a relação entre dois eventos que ocorrem juntos, mas não necessariamente um evento causa o outro. Por exemplo, há uma correlação entre o consumo de sorvete e o número de afogamentos. Isso não significa que o consumo de sorvete cause afogamentos, mas sim que ambos ocorrem mais frequentemente no verão.

Já a **causalidade** é a relação em que um evento leva necessariamente a outro. É importante ter cuidado ao afirmar que um evento causa outro, pois é necessário avaliar se há evidências concretas dessa relação.

Falácias

Argumentos que confundem correlação com causalidade são exemplos de falácias, pois são baseados em premissas falsas ou inválidas.

É importante identificar esses argumentos para evitar tirar conclusões errôneas e tomar decisões equivocadas.

Falsos argumentos - Falácias

Sofisma:

- Lógica de raciocínio capicioso, feito com a intenção de enganar.
- Argumento ou raciocínio falso, com alguma aparência de verdade.

- Dialética erística: Dialética Erística – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Falsos argumentos - Falácias

Falácias são argumentos incorretos, mas que podem ser psicologicamente persuasivos.

Podem ser **formais** ou **não-formais**:

- **Falácias formais**: são geradas quando premissas falsas fazem com que a conclusão também seja falsa.
- **Falácias não-formais**: ocorre pelo uso malicioso da psicologia ou da linguagem para **persuadir** ou **enganar**.